

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital — Carrera de Ingeniería en Software

## RÚBRICA DE EVALUACIÓN — EXPOSICIÓN

«Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos» (Herramientas CASE — Segundo Corte)

|              |                                  |          |               |
|--------------|----------------------------------|----------|---------------|
| Asignatura   | ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período  | 2026–2027 PPA |
| Docente      | Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón  | Paralelo | _____         |
| Equipo / N.º | _____                            | Fecha    | _____         |
| Integrantes  |                                  |          |               |

### CRITERIOS DE ADMISIÓN (*gatekeeper*)

El incumplimiento de **cualquiera** de los siguientes criterios fija la nota en el **mínimo** (10 % del máximo) y la rúbrica no se evalúa.

- A1.** Entrega del informe escrito **y** de las diapositivas.
- A2.** Identificación completa del equipo (integrantes, curso/paralelo y docente).
- A3.** Análisis de al menos **dos (2)** herramientas automatizadas de IR.
- A4.** Exposición realizada en la fecha y turno asignados.

### Escala de valoración por criterio

| Nivel     | Denominación  | Valor                                       |
|-----------|---------------|---------------------------------------------|
| <b>N4</b> | Excelente     | 4 — equivale al 100 % del peso del criterio |
| <b>N3</b> | Satisfactorio | 3 — equivale al 75 % del peso del criterio  |
| <b>N2</b> | En desarrollo | 2 — equivale al 50 % del peso del criterio  |
| <b>N1</b> | Insuficiente  | 1 — equivale al 25 % del peso del criterio  |

*La tabla analítica de criterios continúa en la siguiente página (orientación horizontal).*

Tabla analítica de criterios de evaluación

| Criterio (peso)                                                  | N4 — Excelente (100%)                                                                                                                                                                                                                                   | N3 — Satisfactorio (75%)                                                                                                    | N2 — En desarrollo (50%)                                                                                      | N1 — Insuficiente (25%)                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>C1. Dominio del contenido técnico</b><br>(20%)                | Describe cada herramienta con precisión conceptual; funcionalidades fundamentadas en literatura (Pohl 2010, IEEE 29148:2018, SWEBOK v4, artículos indexados); terminología de IR correcta y uniforme.                                                   | Contenido correcto y fundamentado, con profundidad desigual entre herramientas o errores menores de terminología/redacción. | Descripción superficial tipo folleto comercial; escasa fundamentación académica.                              | Contenido erróneo, copiado o sin fundamentación. |
| <b>C2. Comparativa de funcionalidades</b><br>(15%)               | Tabla comparativa con $\geq 5$ criterios pertinentes (trazabilidad, gestión de cambios, colaboración, IA, costo, facilidad de uso), con análisis interpretativo y conclusión fundamentada.                                                              | Tabla completa pero análisis interpretativo breve o parcial.                                                                | Tabla con criterios insuficientes o sin análisis.                                                             | Sin comparativa.                                 |
| <b>C3. Ventajas y limitaciones basadas en evidencia</b><br>(15%) | Ventajas y limitaciones de <b>todas</b> las herramientas, cada afirmación respaldada con cita verificable; sin juicios gratuitos.                                                                                                                       | Cobertura completa pero con afirmaciones parcialmente sin respaldo.                                                         | Listas genéricas sin citas o incompletas para alguna herramienta.                                             | Ausentes o triviales.                            |
| <b>C4. Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso (PFC)</b><br>(15%) | Vincula funcionalidades concretas de cada herramienta con requisitos y artefactos <b>reales</b> del PFC (módulos, RNF, normativa del dominio), indicando en qué actividad del proceso de IR aporta.                                                     | Vinculación concreta pero solo para parte de las herramientas o sin mapear a actividades del proceso de IR.                 | Aplicabilidad genérica, válida para cualquier proyecto.                                                       | Ausente.                                         |
| <b>C5. Manual de usuario con capturas de pantalla</b><br>(20%)   | El documento incluye una sección tipo manual de usuario: pasos de instalación/acceso y uso de al menos una herramienta, con capturas <b>propias</b> del equipo (datos/requisitos del PFC visibles), numeradas como figuras y referenciadas en el texto. | Manual con capturas propias pero pasos incompletos o capturas sin numerar/referenciar.                                      | Solo capturas aisladas o imágenes del sitio oficial/stock, sin secuencia de pasos ni evidencia de uso propio. | Sin manual ni capturas de uso.                   |
| <b>C6. Material de exposición (diapositivas)</b><br>(10%)        | Diseño consistente y profesional; jerarquía visual clara; texto sintético; tablas legibles; imágenes licenciadas/propias sin marcas de agua; secuencia lógica completa.                                                                                 | Diseño correcto con sobrecarga de texto o desbalance puntual.                                                               | Inconsistencias notorias, imágenes con marca de agua, texto duplicado o ilegible.                             | Diapositivas improvisadas o ausentes.            |
| <b>C7. Referencias y rigor académico</b><br>(5%)                 | Formato IEEE uniforme; todas las referencias verificables y con datos internamente consistentes (autores—título—venue—DOI); sin duplicados; todas citadas en el texto.                                                                                  | IEEE correcto con fallas puntuales (duplicados, 1–2 entradas incompletas o no citadas).                                     | Múltiples referencias incompletas, no verificables o no citadas.                                              | Sin referencias o no verificables en su mayoría. |

## Hoja de cálculo de la nota

| Crit.           | Descripción                                  | Peso | Nivel (1–4) | Aporte<br>(Nivel × Peso) |
|-----------------|----------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|
| C1              | Dominio del contenido técnico                | 0.20 |             |                          |
| C2              | Comparativa de funcionalidades               | 0.15 |             |                          |
| C3              | Ventajas y limitaciones basadas en evidencia | 0.15 |             |                          |
| C4              | Aplicabilidad al PFC                         | 0.15 |             |                          |
| C5              | Manual de usuario con capturas de pantalla   | 0.20 |             |                          |
| C6              | Material de exposición (diapositivas)        | 0.10 |             |                          |
| C7              | Referencias y rigor académico                | 0.05 |             |                          |
| Suma de aportes |                                              | 1.00 |             |                          |

### Fórmula de cálculo

$$\text{Nota} = \left( \frac{\sum_{i=1}^7 \text{Nivel}_i \times \text{Peso}_i}{4} \right) \times E$$

donde  $\text{Nivel}_i \in \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $\text{Peso}_i$  es la fracción del criterio ( $\sum \text{Peso}_i = 1$ ) y  $E$  es el factor de escala:

- $E = 10$  escala decimal (0–10).
- $E = 3$  exposición del Segundo Corte (máximo **3.00** puntos).

*Piso por gatekeeper:* si se incumple un criterio de admisión,  $\text{Nota} = 0.10 \times E$  (1.0 en escala 10; 0.30 en escala 3).

### Interpretación de la nota

| Desempeño     | % del máximo | Equivalente en escala 3.0 |
|---------------|--------------|---------------------------|
| Excelente     | $\geq 90\%$  | $\geq 2.70$               |
| Satisfactorio | 70% – 89%    | 2.10 – 2.69               |
| En desarrollo | 50% – 69%    | 1.50 – 2.09               |
| Insuficiente  | $< 50\%$     | $< 1.50$                  |

### Observaciones / retroalimentación

|  |
|--|
|  |
|--|

\_\_\_\_\_  
Nota final (sobre 3.00)

\_\_\_\_\_  
Firma del docente